

DOCUMENTOS DE PRUEBA

Fase 4 – Integración y Pruebas

Contrato CDP-IA-2025-001

Aplicativo IA – Gestión de Procesos Empresariales

Grupo Empresarial Santander S.A.S. ↔ Neurova Digital S.A.S.

Versión 1.0 | Septiembre – Octubre 2026

Contenido de este documento:

- 1. Plan de Pruebas
- 2. Casos de Prueba (24 casos – 6 módulos)
- 3. Matriz de Trazabilidad (Requerimientos vs. Casos)
- 4. Informe de Defectos (8 defectos registrados)
- 5. Reporte de Resultados (Ciclos 1 y 2)
- 6. Evidencias de Prueba (16 artefactos)

PLAN DE PRUEBAS

Proyecto: Aplicativo IA – CDP-IA-2025-001

Contrato	CDP-IA-2025-001
Proyecto	Aplicativo de Inteligencia Artificial – Gestión de Procesos Empresariales
Contratante	Grupo Empresarial Santander S.A.S.
Contratista / QA	Neurova Digital S.A.S.
Responsable de QA	Laura Valentina Torres Gómez – Directora de Proyecto
Fase	Fase 4 – Integración y Pruebas
Período de ejecución	Septiembre – Octubre 2026
Versión del Plan	v1.0 – Mayo 2026

1. Objetivo del Plan

Definir el alcance, la estrategia, los recursos, el cronograma y los criterios de aceptación para todas las actividades de prueba del aplicativo CDP-IA-2025-001, garantizando una cobertura mínima del 80% sobre los requerimientos del DET (Anexo No. 4) y la entrega del Acta de Aceptación de Pruebas como condición del Hito 4 (\$24.000.000 COP).

2. Alcance

Los módulos incluidos en el ciclo de pruebas son:

- Módulo 1 – Automatización de flujos de trabajo mediante IA
- Módulo 2 – Análisis predictivo y reportes inteligentes (≥3 tipos configurables)
- Módulo 3 – Gestión de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC)
- Módulo 4 – Integración con sistemas ERP/CRM del Contratante
- Módulo 5 – Auditoría y trazabilidad de procesos automatizados
- Módulo 6 – Panel de administración y monitoreo en tiempo real

3. Tipos de Prueba

Tipo de Prueba	Objetivo	Herramienta	Responsable
Pruebas Unitarias	Validar componentes individuales (funciones, clases, endpoints de IA)	PyTest / JUnit	Dev + QA
Pruebas de Integración	Verificar la comunicación entre módulos y APIs externas (ERP, CRM)	Postman / Newman	QA Neurova
Pruebas de Carga	Medir rendimiento bajo 100 usuarios concurrentes y tiempos de respuesta ≤3 s	Apache JMeter	QA Neurova
Pruebas de Seguridad	Detectar vulnerabilidades OWASP Top 10, inyecciones y brechas de acceso	OWASP ZAP	QA + Seguridad
Pruebas de Regresión	Confirmar que las correcciones no afectan funcionalidad aprobada	Selenium / Manual	QA Neurova
UAT (Usuario Final)	Validación por usuarios del Contratante en ambiente staging	Manual + Checklist	Supervisor + QA

4. Ambientes de Prueba

Ambiente	Descripción	URL / Acceso
DEV	Desarrollo local de Neurova Digital	Interno – red privada Neurova
STAGING	Réplica de producción con datos anonimizados	staging.app-cdpia.neurovadigital.com
UAT	Ambiente del Contratante para pruebas de usuario	uat.gruposantander.com.co

5. Criterios de Entrada y Salida

Criterios de ENTRADA (inicio del ciclo de pruebas):

- Módulos entregados en ambiente staging y accesibles.
- Casos de prueba v1.0 revisados y aprobados por el Supervisor.
- Datos de prueba anonimizados cargados en el ambiente UAT.
- Ambientes de prueba configurados y herramientas QA instaladas.

Criterios de SALIDA (cierre del ciclo de pruebas):

- Cobertura de casos de prueba ≥ 80% sobre requisitos del DET.
- Cero (0) defectos Críticos o Altos abiertos.
- Defectos Medios y Bajos documentados con plan de acción acordado.
- Acta de Aceptación de Pruebas firmada por ambas partes.

6. Cronograma de Pruebas

Actividad	Descripción	Fecha	Responsable
Preparación	Configuración de ambientes, datos y herramientas	Sep 1–5, 2026	QA Neurova
Ciclo 1 – Unit/Int	Pruebas unitarias y de integración por módulo	Sep 8–19, 2026	Dev + QA
Ciclo 2 – Carga/Seg	Pruebas de rendimiento y seguridad	Sep 22–30, 2026	QA Neurova
UAT	Pruebas de aceptación con usuarios del Contratante	Oct 1–10, 2026	Supervisor + QA
Regresión / Cierre	Verificación de correcciones y cierre formal del ciclo	Oct 13–17, 2026	QA Neurova

7. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Líder QA (Neurova)	Planear, coordinar y reportar todas las actividades de prueba. Firmar el Reporte de Resultados.
Tester Funcional	Diseñar y ejecutar casos de prueba. Registrar defectos en Jira. Capturar evidencias.
Tester de Seguridad	Ejecutar análisis con OWASP ZAP. Documentar vulnerabilidades. Verificar remediaciones.
Supervisor (Contratante)	Aprobar plan y casos. Participar en UAT. Firmar el Acta de Aceptación de Pruebas.
Equipo de Desarrollo	Corregir defectos dentro de los SLA acordados. Soportar la configuración de ambientes.

CASOS DE PRUEBA

Proyecto: Aplicativo IA – CDP-IA-2025-001

Contrato	CDP-IA-2025-001
Versión	v1.0 – Septiembre 2026
Total de casos	24 casos (4 por módulo)
Cobertura objetivo	≥ 80% requisitos DET
Responsable	Equipo QA – Neurova Digital S.A.S.
Estado	Para ejecución en Fase 4

Módulo 1 – Automatización de Flujos de Trabajo con IA

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-01	M1	Activación de flujo automatizado por evento	Funcional	Usuario autenticado con rol Operador. Flujo configurado en el sistema.	1. Ingresar al panel de flujos. 2. Seleccionar flujo "Aprobación de Solicitudes". 3. Disparar evento de prueba. 4. Verificar ejecución.	El flujo se ejecuta automáticamente, registra log de inicio y notifica al responsable en ≤5 s.
CP-02	M1	Flujo con condición de IA – rama afirmativa	Funcional	Modelo IA entrenado y activo. Datos de prueba disponibles.	1. Crear solicitud con criterios que activen rama "Aprobado". 2. Ejecutar flujo. 3. Revisar decisión del modelo.	El modelo clasifica correctamente y la solicitud avanza al siguiente paso del flujo.
CP-03	M1	Flujo con condición de IA – rama negativa	Funcional	Igual que CP-02 con datos que activen rama "Rechazado".	1. Crear solicitud con criterios de rechazo. 2. Ejecutar flujo. 3. Verificar notificación de rechazo.	El sistema rechaza la solicitud, genera registro en auditoría y notifica al usuario.
CP-04	M1	Rendimiento: 50 flujos simultáneos	Carga	Ambiente de carga configurado con JMeter.	1. Configurar 50 hilos en JMeter. 2. Disparar flujos en paralelo. 3. Medir tiempos y errores.	Todos los flujos completan sin errores. Tiempo de respuesta

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
						promedio ≤3 s. CPU < 80%.

Módulo 2 – Análisis Predictivo y Reportes Inteligentes

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-05	M2	Generación de reporte tipo 1 – Ventas	Funcional	Datos de ventas cargados. Usuario con rol Analista.	1. Ir a módulo de reportes. 2. Seleccionar "Reporte de Ventas". 3. Configurar período Ene–Abr 2026. 4. Generar.	Reporte generado en ≤10 s con gráficos y datos correctos. Exportable a PDF y Excel.
CP-06	M2	Generación de reporte tipo 2 – Operativo	Funcional	Datos operativos disponibles.	1. Seleccionar "Reporte Operativo". 2. Aplicar filtros por área. 3. Generar y descargar.	Reporte descargado en formato correcto con datos filtrados correctamente.
CP-07	M2	Predicción de demanda con modelo IA	Funcional	Modelo predictivo entrenado con datos históricos 2024–2025.	1. Acceder al módulo de predicción. 2. Seleccionar "Demanda – Mes siguiente". 3. Ejecutar predicción.	El sistema genera predicción con intervalo de confianza ≥85% y gráfica de tendencia.
CP-08	M2	Reporte con datos vacíos – manejo de error	Borde	Sin datos en el período seleccionado.	1. Seleccionar período sin datos. 2. Intentar generar reporte.	Sistema muestra mensaje amigable "Sin datos para el período seleccionado". Sin errores técnicos visibles.

Módulo 3 – Gestión de Usuarios y Control de Acceso (RBAC)

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-09	M3	Creación de usuario con rol Operador	Funcional	Admin autenticado.	1. Ir a "Usuarios". 2. Crear usuario	Usuario creado. Recibe email con

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
					con rol Operador. 3. Guardar.	credenciales. Accede solo a módulos del rol Operador.
CP-10	M3	Acceso denegado – rol Operador a Admin	Seguridad	Usuario con rol Operador logueado.	1. Intentar acceder a URL /admin/usuarios directamente.	Sistema devuelve HTTP 403. Registro en log de auditoría con IP y usuario.
CP-11	M3	Cambio de contraseña obligatorio	Funcional	Usuario con contraseña temporal.	1. Login con credenciales temporales. 2. Sistema redirige a cambio de clave. 3. Ingresar nueva clave.	Contraseña actualizada. Usuario accede al dashboard. Contraseña temporal invalidada.
CP-12	M3	Bloqueo por intentos fallidos	Seguridad	Usuario activo en el sistema.	1. Intentar login con contraseña incorrecta 5 veces consecutivas.	Cuenta bloqueada tras el 5.º intento. Admin notificado. Requiere desbloqueo manual.

Módulo 4 – Integración con Sistemas ERP/CRM

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-13	M4	Sincronización de clientes desde CRM	Integración	Conexión activa con CRM. API key configurada.	1. Ir a "Integraciones". 2. Ejecutar sincronización manual CRM. 3. Verificar registros importados.	Clientes importados correctamente. Registros idénticos entre CRM y aplicativo. Log exitoso.
CP-14	M4	Sincronización de inventario desde ERP	Integración	Conexión activa con ERP. Datos de inventario disponibles.	1. Ejecutar sincronización ERP. 2. Comparar cantidades en sistema.	Inventario actualizado. Diferencia permitida: 0 registros. Tiempo sincronización ≤30 s.
CP-15	M4	Fallo de conexión – reconexión automática	Integración	Simular caída de servicio ERP.	1. Desconectar servicio ERP (sandbox). 2.	Sistema detecta fallo, reintenta 3 veces con backoff

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
					Ejecutar sincronización.	exponencial. Alerta al administrador.
CP-16	M4	Validación de integridad de datos	Funcional	Datos con campo requerido vacío en ERP.	1. Simular registro ERP con campo vacío. 2. Intentar sincronización.	Registro rechazado con mensaje de error descriptivo. Registro correcto no es afectado.

Módulo 5 – Auditoría y Trazabilidad

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-17	M5	Registro de acción de usuario en log	Funcional	Usuario autenticado.	1. Realizar cualquier acción (editar, aprobar, rechazar). 2. Ir al log de auditoría.	Log registra: usuario, acción, timestamp, IP, módulo afectado y datos antes/después.
CP-18	M5	Inmutabilidad del log de auditoría	Seguridad	Admin autenticado.	1. Intentar editar o eliminar registro de log desde la UI. 2. Intentar via API con token admin.	Sistema no permite modificación ni eliminación de registros de auditoría.
CP-19	M5	Exportación de log de auditoría	Funcional	Logs disponibles en el sistema.	1. Ir a Auditoría. 2. Filtrar por fecha. 3. Exportar a CSV/Excel.	Archivo descargado con todos los registros del período. Formato correcto y legible.
CP-20	M5	Trazabilidad completa de proceso IA	Funcional	Proceso con decisión IA completado.	1. Abrir detalle de proceso. 2. Ver historial de estados.	Sistema muestra cada estado, responsable, timestamp y decisión del modelo con confianza %.

Módulo 6 – Panel de Administración y Monitoreo

ID	Módulo	Nombre del Caso	Tipo	Precondición	Pasos de Ejecución	Resultado Esperado
CP-21	M6	Visualización de métricas en tiempo real	Funcional	Sistema con actividad en curso.	1. Acceder al panel como Admin. 2. Observar métricas de CPU, memoria y flujos activos.	Dashboard actualiza métricas cada ≤5 s sin recargar la página. Datos son precisos.
CP-22	M6	Alerta por uso de CPU > 90%	Funcional	Simulación de carga alta.	1. Ejecutar prueba de carga que suba CPU al 90%. 2. Esperar notificación.	Sistema genera alerta visual en panel y envía email al Admin en ≤60 s.
CP-23	M6	Gestión de parámetros de configuración	Funcional	Admin autenticado.	1. Cambiar parámetro de umbral de alerta. 2. Guardar cambio.	Cambio aplicado en tiempo real. Log de cambio registrado en auditoría con usuario y timestamp.
CP-24	M6	Compatibilidad con navegadores modernos	Compatibilidad	Acceso desde Chrome, Firefox, Edge, Safari.	1. Cargar panel en cada navegador. 2. Verificar funcionalidad y diseño.	Panel funciona correctamente en los 4 navegadores. Sin errores de consola ni diferencias visuales significativas.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Requerimientos vs. Casos de Prueba vs. Funcionalidades – CDP-IA-2025-001

Contrato	CDP-IA-2025-001
Versión	v1.0 – Septiembre 2026
Total Req.	18 requerimientos funcionales + 6 no funcionales
Cobertura	100% de requerimientos mapeados a casos de prueba

Requerimientos Funcionales

ID Req.	Descripción del Requerimiento	Módulo	Casos de Prueba	Estado
RF-01	El sistema debe ejecutar flujos de trabajo automáticos disparados por eventos definidos por el administrador.	Módulo 1	CP-01, CP-02, CP-03	Aprobado
RF-02	El modelo de IA debe clasificar solicitudes y tomar decisiones de flujo con precisión ≥85%.	Módulo 1	CP-02, CP-03	Aprobado
RF-03	El sistema debe soportar 50 flujos simultáneos con tiempo de respuesta ≤3 segundos.	Módulo 1	CP-04	En Prueba
RF-04	El módulo de reportes debe generar al menos 3 tipos de reportes configurables por el usuario.	Módulo 2	CP-05, CP-06	Aprobado
RF-05	El módulo predictivo debe proyectar demanda con intervalo de confianza ≥85%.	Módulo 2	CP-07	En Prueba
RF-06	Los reportes deben ser exportables en PDF y Excel.	Módulo 2	CP-05, CP-06	Aprobado
RF-07	El sistema debe gestionar usuarios con al menos 4 roles (Admin, Analista, Operador, Auditor).	Módulo 3	CP-09, CP-11	Aprobado
RF-08	El control RBAC debe impedir acceso a recursos no autorizados según el rol del usuario.	Módulo 3	CP-10, CP-12	Aprobado
RF-09	El sistema debe integrarse con el ERP del Contratante y sincronizar inventario en tiempo real.	Módulo 4	CP-14, CP-15	En Prueba

ID Req.	Descripción del Requerimiento	Módulo	Casos de Prueba	Estado
RF-10	El sistema debe integrarse con el CRM del Contratante para sincronizar clientes.	Módulo 4	CP-13	Aprobado
RF-11	La integración debe validar integridad de datos antes de importar registros.	Módulo 4	CP-16	Aprobado
RF-12	El sistema debe registrar en log inmutable cada acción de usuario con: usuario, IP, timestamp y datos modificados.	Módulo 5	CP-17, CP-18	Aprobado
RF-13	El log de auditoría debe ser exportable en CSV/Excel con filtros por fecha y usuario.	Módulo 5	CP-19	Aprobado
RF-14	Cada proceso IA debe mostrar trazabilidad completa de estados, responsables y decisiones del modelo.	Módulo 5	CP-20	Aprobado
RF-15	El panel de administración debe mostrar métricas en tiempo real con actualización cada ≤5 segundos.	Módulo 6	CP-21	Aprobado
RF-16	El sistema debe generar alertas automáticas ante umbrales críticos de CPU/memoria.	Módulo 6	CP-22	Aprobado
RF-17	El administrador debe poder modificar parámetros de configuración desde el panel.	Módulo 6	CP-23	Aprobado
RF-18	El aplicativo debe funcionar correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari (versiones actuales).	Módulo 6	CP-24	Aprobado

Requerimientos No Funcionales

ID Req.	Descripción del Requerimiento	Tipo	Casos de Prueba	Estado
RNF-01	Tiempo de respuesta de la aplicación ≤3 s bajo carga de 100 usuarios concurrentes.	Rendimiento	CP-04, CP-03	En Prueba
RNF-02	Disponibilidad del sistema ≥99.5% mensual en ambiente de producción.	Disponibilidad	—	Pendiente
RNF-03	El sistema no debe presentar vulnerabilidades OWASP Top 10 en versión productiva.	Seguridad	CP-10, CP-12	Aprobado
RNF-04	Los datos del Contratante deben almacenarse en región Colombia (AWS/Azure Colombia).	Cumplimiento	—	Pendiente

ID Req.	Descripción del Requerimiento	Tipo	Casos de Prueba	Estado
RNF-05	Cobertura mínima de pruebas unitarias del 80% sobre el código fuente total.	Calidad	CP-01 al CP-24	En Prueba
RNF-06	El aplicativo debe cumplir con la Ley 1581/2012 (protección de datos personales).	Legal	—	Pendiente

INFORME DE DEFECTOS

Ciclo 1 y 2 de Pruebas – CDP-IA-2025-001

Contrato	CDP-IA-2025-001
Período	Septiembre – Octubre 2026
Total defectos	8 registrados 5 Cerrados 2 En Corrección 1 Abierto
Herramienta	Jira Software – Proyecto CDP-IA-QA
Líder QA	Laura Valentina Torres Gómez

Registro de Defectos

ID	Módulo	Descripción del Defecto	Severidad	Prioridad	Pasos para Reproducir	Estado	Responsable
DEF-001	M1	El flujo automático no dispara notificación cuando la condición IA clasifica como "Pendiente".	Alto	P1	1. Crear solicitud borderline. 2. Ejecutar flujo. 3. Verificar bandeja del responsable.	Cerrado	Equipo Dev – Sprint 8
DEF-002	M2	Reporte de Ventas muestra cifras incorrectas al aplicar filtro por área con caracteres especiales.	Alto	P1	1. Filtrar por área "Bogotá D.C.". 2. Generar reporte. 3. Comparar con datos fuente.	Cerrado	Equipo Dev – Sprint 8
DEF-003	M2	Error 500 al exportar reporte a Excel con	Crítico	P0	1. Generar reporte con rango de 1 año. 2.	Cerrado	Equipo Dev – Sprint 9

ID	Módulo	Descripción del Defecto	Severidad	Prioridad	Pasos para Reproducir	Estado	Responsable
		más de 10.000 filas.			Exportar a Excel. 3. Observar respuesta del servidor.		
DEF-004	M3	El mensaje de error al bloquear cuenta muestra el conteo de intentos fallidos (brecha de seguridad).	Medio	P2	1. Intentar login con clave incorrecta. 2. Observar mensaje de error.	Cerrado	Equipo Dev – Sprint 9
DEF-005	M4	La sincronización con ERP no respeta el campo de prioridad en registros de pedidos.	Alto	P1	1. Crear pedido prioritario en ERP. 2. Sincronizar. 3. Verificar campo "Prioridad" en aplicativo.	En Corrección	Equipo Dev – Sprint 10
DEF-006	M4	Timeout de 30 s en sincronización CRM con catálogos > 5.000 productos.	Medio	P2	1. Cargar catálogo de 6.000 productos en sandbox CRM. 2. Ejecutar sincronización.	En Corrección	Equipo Dev – Sprint 10
DEF-007	M5	El log de auditoría no registra la IP del usuario cuando accede a través de proxy corporativo.	Medio	P2	1. Configurar acceso vía proxy. 2. Realizar acción. 3. Revisar log.	Cerrado	Equipo Dev – Sprint 9
DEF-008	M6	Las métricas de CPU no se actualizan en Safari 17 (contador queda estático).	Bajo	P3	1. Abrir panel en Safari 17. 2. Observar actualización de métricas por 2 minutos.	Abierto	Equipo Dev – Sprint 11

Resumen por Severidad

Severidad	Total	Cerrados	En Corrección	Abiertos	%Cerr.
Crítico	1	1	0	0	100%
Alto	3	2	1	0	67%
Medio	3	2	1	0	67%
Bajo	1	0	0	1	0%
TOTAL	8	5	2	1	63%

REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS

Ciclos 1 y 2 – CDP-IA-2025-001 – Octubre 2026

Contrato	CDP-IA-2025-001
Período evaluado	Septiembre 1 – Octubre 17 de 2026
Total casos ejecutados	24
Cobertura alcanzada	87.5% (21 de 24 casos sobre requisitos del DET)
Defectos encontrados	8 (1 Crítico, 3 Altos, 3 Medios, 1 Bajo)
Defectos cerrados	5 (63%)
Recomendación QA	APROBADO con observaciones – Proceder a emisión de Acta de Aceptación
Firmado por	Laura Valentina Torres Gómez – Líder QA, Neurova Digital S.A.S.

1. Resumen Ejecutivo

El aplicativo CDP-IA-2025-001 completó los dos ciclos de pruebas planificados en la Fase 4. Se ejecutaron 24 casos de prueba que cubren los 6 módulos funcionales y los requerimientos no funcionales de rendimiento y seguridad. La cobertura alcanzada fue del 87.5%, superando el umbral mínimo contractual del 80%. El único defecto Crítico (DEF-003) fue cerrado en el Sprint 9. Los defectos abiertos de severidad Media y Baja no bloquean el go-live y cuentan con plan de corrección acordado.

2. Resultados por Módulo

Módulo	Casos	Aprobados	Fallidos	Bloqueados	Defectos	Cobertura	Estado General
M1 – Automatización IA	4	3	1	0	1 (Cerrado)	75%	Aceptado
M2 – Análisis Predictivo	4	3	1	0	2 (Cerrados)	75%	Aceptado
M3 – RBAC Usuarios	4	4	0	0	1 (Cerrado)	100%	Aceptado
M4 – Integración ERP/CRM	4	2	2	0	2 (En Corr.)	50%	Observación
M5 – Auditoría	4	4	0	0	1 (Cerrado)	100%	Aceptado
M6 – Panel Admin	4	3	1	0	1 (Abierto)	75%	Observación
TOTALES	24	19	5	0	8	87.5%	APROBADO

3. Pruebas de Rendimiento (JMeter)

Escenario	Usuarios	Tiempo Resp. Prom.	Tasa Error	Resultado
Carga normal – 50 usuarios	50	1.8 s	0.0%	Aprobado
Carga alta – 100 usuarios	100	2.7 s	0.3%	Aprobado
Carga pico – 150 usuarios	150	4.1 s	2.1%	Observación
Resistencia – 100 usr / 4 horas	100	2.9 s	0.5%	Aprobado

4. Pruebas de Seguridad (OWASP ZAP)

Vulnerabilidad OWASP	Riesgo	Resultado	Observaciones
A01 – Broken Access Control	Alto	No detectado	RBAC correctamente implementado.
A02 – Cryptographic Failures	Alto	No detectado	TLS 1.3 en todos los endpoints.

Vulnerabilidad OWASP	Riesgo	Resultado	Observaciones
A03 – Injection (SQL, NoSQL, IA)	Crítico	No detectado	Inputs sanitizados. ORM parametrizado.
A05 – Security Misconfiguration	Medio	Observación	Header X-Content-Type-Options ausente en 2 endpoints. Corregido en Sprint 10.
A07 – Auth/Session Failures	Alto	No detectado	Tokens JWT con expiración y rotación correcta.

5. Recomendación y Firma QA

Con base en los resultados obtenidos, el equipo QA de Neurova Digital S.A.S. recomienda la APROBACIÓN de la Fase 4 y la emisión del Acta de Aceptación de Pruebas (Hito 4), sujeta al cierre de los defectos DEF-005, DEF-006 y DEF-008 antes del despliegue en producción (Fase 6).

Firma del Líder QA: _____ Fecha: _____
Laura Valentina Torres Gómez – Neurova Digital S.A.S.

Firma del Supervisor (Contratante): _____ Fecha: _____

EVIDENCIAS DE PRUEBA

Repositorio de Artefactos QA – CDP-IA-2025-001

Contrato	CDP-IA-2025-001
Ubicación	Jira Software – Proyecto CDP-IA-QA / Adjuntos por caso
Repositorio	SharePoint: Neurova/CDP-IA-2025-001/QA/Evidencias/
Total evidencias	16 artefactos registrados
Responsable	Equipo QA – Neurova Digital S.A.S.
Acceso	Supervisor del Contratante: evidencias@gruposantander.com.co

Registro de Evidencias por Caso de Prueba

ID Evid.	Caso	Tipo	Descripción	Herramienta	Nombre de Archivo	Estado
EV-001	CP-01	Captura de pantalla	Panel de flujos mostrando ejecución exitosa y log de inicio con timestamp.	Manual / Chrome DevTools	EV001_CP01_flujo_exitoso.png	Adjunta
EV-002	CP-02	Captura de pantalla	Decisión del modelo IA en rama "Aprobado" con score de confianza 92%.	Manual	EV002_CP02_IA_aprobado.png	Adjunta
EV-003	CP-03	Captura + Log	Registro de rechazo en auditoría y notificación enviada al usuario.	Manual + Log del sistema	EV003_CP03_rechazo_log.png	Adjunta
EV-004	CP-04	Reporte JMeter	Informe de carga: 50 hilos, tiempo promedio 1.8 s, tasa de error 0%.	Apache JMeter	EV004_CP04_jmeter_report.html	Adjunta
EV-005	CP-05	Captura + PDF	Reporte de Ventas	Manual	EV005_CP05_reporte_ventas.pdf	Adjunta

ID Evid.	Caso	Tipo	Descripción	Herramienta	Nombre de Archivo	Estado
			generado con gráfico y datos del período Ene–Abr 2026.			
EV-006	CP-07	Captura de pantalla	Gráfica de predicción de demanda con intervalo de confianza 88% para Nov 2026.	Manual	EV006_CP07_prediccion.png	Adjunta
EV-007	CP-09	Video de sesión	Creación de usuario con rol Operador y verificación de accesos restringidos (2 min).	Loom	EV007_CP09_creacion_usuario.mp4	Adjunta
EV-008	CP-10	Captura + HTTP log	Intento de acceso no autorizado: respuesta HTTP 403 y registro en log de auditoría.	Postman + Manual	EV008_CP10_acceso_denegado.png	Adjunta
EV-009	CP-12	Captura de pantalla	Pantalla de cuenta bloqueada tras 5.º intento fallido. Sin exposición de contador.	Manual	EV009_CP12_cuenta_bloqueada.png	Adjunta
EV-010	CP-13	Log de sincronización	Log completo de sincronización CRM con 3.200 clientes importados exitosamente.	Postman / Newman	EV010_CP13_sync_crm_log.txt	Adjunta
EV-011	CP-17	Captura de pantalla	Detalle del log de auditoría mostrando acción de edición con IP, usuario y timestamp.	Manual	EV011_CP17_log_auditoria.png	Adjunta
EV-012	CP-20	Captura de pantalla	Vista de trazabilidad de proceso: 5 estados, 3 responsables, decisión IA 89%.	Manual	EV012_CP20_trazabilidad.png	Adjunta

ID Evid.	Caso	Tipo	Descripción	Herramienta	Nombre de Archivo	Estado
EV-013	CP-21	Video de sesión	Dashboard con métricas actualizándose en tiempo real cada 3–4 segundos (90 s).	Loom	EV013_CP21_metricas_rt.mp4	Adjunta
EV-014	CP-22	Captura + Email	Alerta de CPU >90% en dashboard y email recibido por admin en 45 segundos.	Manual	EV014_CP22_alerta_cpu.png	Adjunta
EV-015	CP-24	Capturas múltiples	Panel en Chrome, Firefox, Edge y Safari: sin errores visuales ni funcionales.	Manual (4 navegadores)	EV015_CP24_navegadores.zip	Adjunta
EV-016	DEF-003	Reporte de error	Error 500 al exportar Excel con >10.000 filas y log de stack trace del servidor.	Manual + Server Logs	EV016_DEF003_error500_log.txt	Adjunta

Instrucciones de Acceso al Repositorio

Todas las evidencias están almacenadas en el repositorio compartido con el Supervisor del Contratante. El acceso se gestiona mediante:

- SharePoint: <https://neurovadigital.sharepoint.com/sites/CDP-IA-2025-001/QA/Evidencias/>
- Jira Software: Proyecto CDP-IA-QA → Caso correspondiente → Pestaña "Adjuntos".
- Solicitudes de acceso adicional: Laura Valentina Torres Gómez – contacto@neurovadigital.com.

Las evidencias son de carácter confidencial y su uso está restringido a los fines del contrato CDP-IA-2025-001 conforme al Anexo No. 1 (NDA).